

矩阵 量子场论 弦理论
量子引力

进展简介

④
123-129

神奇，神秘和矩阵

0151.21

Edward Witten
Witten, E

李培康 ✓

0413

在二十世纪中对自然规律深层次理解的探索主要是围绕着两个伟大的理论的发展进行的，这两个理论就是广义相对论和量子力学。

广义相对论当然就是 Einstein 的理论，根据这个理论，引力源于空间与时间的曲率；其数学架构就是 Riemann 几何。原先空时 (Spacetime) 被理解为展现物理的舞台，它从开始被给定后就一成不变了，而在广义相对论中，空时是按照 Einstein 方程动态地演化的。从这个理论的观点来看，物理问题的一部分，就是在初始条件作为输入给定后来确定空时在将来是如何演变的。

广义相对论对二十世纪数学的影响已十分清楚了。从 Riemann 几何在物理中如此重要的事实所得到的教训大大地促进了它作为一个数学科目的成长；它已发展成为数学中最富有成果的分支之一，在很多其他领域内都有应用。

广义相对论在物理中是用来解释天体以及宇宙作为整体的行为的，而量子力学开初是用来理解原子，分子及次原子粒子的，量子论的历史比相对论更为复杂，在某种意义上来说，它对数学的影响要到二十一世纪才能彻底看清楚，粒子的量子理论——它更经常地叫做非相对论性量子力学——在 1925 年被纳入现代的形式，对泛函分析及其他领域的发展有过重大的影响。

但是量子理论的更深层的部份是由将量子力学与狭义相对论相结合时所产生的量子场论 (狭义相对论是广义相对论的先驱，在这个理论中，光速在所有的惯性参照系中都是一样的，但空时仍为平直的，而且是事先给定的)。这个困难得多的理论从二十年代末期发展到现在，包括了我们所知道的物理规律的大部份，就是没有包括引力。在它七十年的发展中，有过很多的里程碑，从 1930 年左右出现的“反物质的理论”算起，1950 年由量子场论提供了对原子内电子运动的更为精确的描述，七十年代初出现了“粒子物理的标准模型”(支配强作用，弱作用和电磁相互作用的理论)，一直到我们这个时代中提出的一些新的预言，我们希望能在现有的和将来的加速器上加以检验。

量子场论无论对数学还是对物理来说都是一个非常丰富的课题，但在过去的七十年里它的发展主要是靠物理学家，而且至今仍然还谈不上是一个严格的数学理论，尽管在构造性场论方面已经有了重要的工作，因此它对数学的冲击大部份仍未被感受到，可是

原題： Magic, Mystery, and Matrix. 译自： Notices of The AMS. Vol. 45, No. 9

本文是以 1998 年 1 月在 Baltimore 联合纪念 J. W. Gibbs 的大会上所作报告为基础写成的。

在许多活跃的数学领域中研究的问题确实很自然地有量子场论的背景。这方面的例子有 Donaldson 的四维流形理论, 纽结的 Jones 多项式及其推广, 复流形的镜像对称, 椭圆上同调以及仿射李代数的许多方面的研究。在某种程度上来讲, 这些问题是零敲碎打地来进行研究的, 难以弄清它们之间的关系, 这是因为它们在量子场论中的天然家园现在还不是数学理论的一部份, 打个粗浅的比喻, 有一片辽阔的山脉, 它的大部份还被雾笼罩着, 只有那些高耸在云层上的最高峰才能在今天的数学理论中看得见, 而这些壮丽的山峰却是孤立地被研究着, 因为在云层上它们是相互隔绝的。整个山脉的躯体包含着那量子场论的岩床和丰富的数学宝藏, 还埋在云雾之中。关于二十一世纪的数学有一较为谨慎的, 然而或许表面上会引起争论的预言: 紧密联系量子场论将是主题之一。

$1/r^2$ 奇点

要想看得更深远一些, 我们就得更深入一些来讨论一下量子力学, 量子力学的原始理论以及其随后的发展都在很大的程度上与引力和电学中的“平方反比定律”有关。两个质量为 M_1 与 M_2 , 相距 r 的质点之间的万有引力为

$$-\frac{GM_1M_2}{r^2}$$

(其中 G 为牛顿引力常数), 而两个电量为 q_1 与 q_2 , 相距为 r 的点电荷间的电力也类似地为 $\frac{q_1q_2}{r^2}$, 对基本粒子我们典型地有 $q_1q_2 > GM_1M_2$, 这就是为什么在原子尺度以下万有引力可以忽略不计, 但对天体我们则典型地有 $GM_1M_2 > q_1q_2$, 因此在大尺度情况下, 万有引力起主要作用。

显然, 平方反比律意味着在 $r \rightarrow 0$ 时力会变为无限大。这个奇点对牛顿来说不会引起大的麻烦, 这是因为 (例如) 月球总是离开地球一个安全距离, 远非 $r = 0$ 。然而在约一个世纪前发现了原子核与电子之后, $1/r^2$ 奇点就的确成了一个严重的问题。根据十九世纪物理学的一个简单的计算表明, 由于在 r 很小处的强力, 电子应该作一个螺旋形的运动, 在大约 10^{-9} 秒的时间内落到原子核里面去*, 实际显然不是这样。

为了诊治这个问题, 发明了量子力学, 在量子力学中粒子的位置 x 与动量 p 不可对易, 而是遵循 Heisenberg 关系 $[p, x] = i\hbar$, 其中 $\hbar$ 为 Plank 常数。这一关系赋予电子及其他粒子某种“模糊性”。正是由于这种模糊性, 使电子不可能真正达到 $r = 0$, 从而避开了上述问题。

我刚才讲的是非相对论性的量子力学 — 或者如我在前面那样, 把它叫做粒子的量子力学。这个理论是在 1925 年前后发展起来的, 自那以后就早已或多或少数学化了。流形上的椭圆算子的全部理论就是非相对论性量子力学的一个数学副本; 群表示理论也是它的一个近亲。

*根据经典电动力学, 电子在绕核转动中会辐射电磁波, 从而运动轨道会成螺旋形 — 译者注。

量子场论

但是试图把狭义相对论考虑进来就成为一项极富挑战性的任务，在狭义相对论中我们不能再假定有“瞬时超距作用”了，而在引力与电学的平方反比律中是隐含了这个假定的，相反，力应由场来传递，而为了与整个架构相容，还要求场量有与 Heisenberg 公式 $[p, x] = -i\hbar$ 类似的测不准关系。这样一来事情就变得复杂得多，也有意思得多，由测不准关系可推得，场以“量子”的形式出现，它们将以一种新型的粒子被观察到——在电磁场的情形中这种粒子就是光子。那些更为人们所熟悉的粒子，像电子，也应重新解释为一种场的量子。很快人们就知道了，正如经典电磁波，这些量子也能产生和湮灭（图 1）。这就导致反物质的概念和预言了物质—反物质的产生和湮灭，至此我们得知我们所生存的世界是一个十分令人惊奇和趣味盎然的世界，而且在数学上肯定是更具挑战性的。

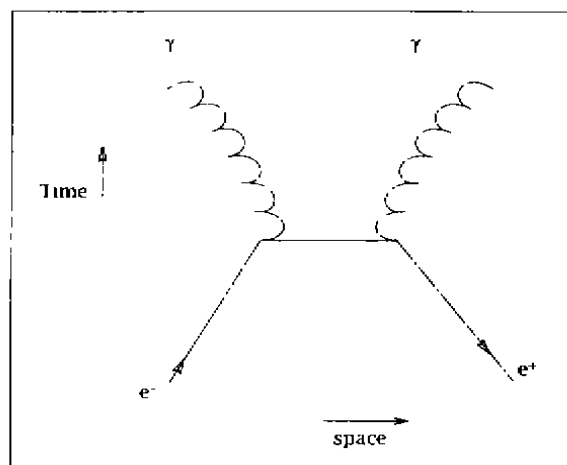


图 1. 图示一个电子 e^- 与其反粒子，正电子 e^+ ，相互湮灭而产生两个光子（光的基本单元，用 γ 来标记）的空时历史过程。如果将时间的方向倒转，我们就得到两束入射光波结合而产生一对粒子反粒子的过程。这种现象在量子场论中时时刻刻都会出现。

尽管量子力学是由于 $1/r^2$ 奇点而发明出来的，但当一旦将狭义相对论包括进来，结果就发现，量子力学就不再能自动地解决与这个奇点所带来的问题。1930 年以后物理学的发展大多是在量子力学加狭义相对论的条件下来处理这个 $1/r^2$ 问题。其中一些带有里程碑性的工作我先在下面提一提：

在 1950 年前后，重正化理论和量子电动力学给出了电子和原子的一个精确得多的理论。

在 1967 年至 1973 年间为了克服在弱作用情形中的 $1/r^2$ 问题，将非阿贝尔规范理论合并入对自然的描述中

在 1973 年发现了非阿贝尔规范理论的渐近自由性，并用来彻底驯服了在核力情形中的 $1/r^2$ 问题，从此完成了标准模型的建造工作。

这些最新的发展为量子场论与几何学之间的一种新型的相互推动提供了舞台。非阿贝尔规范理论，眼下还增补了一些我还没有讲到的成份，主要是超对称或弦理论，导致

物理学家们逐步提出了一些新型的问题，它们涉及的一些几何概念和技术是以前物理学没有用过的，随着时间的推移终于认识到，事情会有转机，而且量子场论的方法可用来推导有关几何学的结论，因此，尽管量子场论是一个相当老的科目，但它对数学的影响在很多方面还是新近事，而且其重大的影响还有待于未来。

量子引力

我已经谈到过的那些进展导致了基本粒子的标准模型，它把物理学中的绝大部分已知的现象或多或少地赶到了一个屋檐下，只有引力是例外，剩下的一个主要障碍就是把引力包括进来，但这里碰到的问题性质十分不同，初看起来引力给我们带来的只不过是熟知的 $1/r^2$ 奇点的另一个例子，引力与电学的确在许多方面都非常相似，但它们之间的关系并不像在经典物理中那样直接，在经典物理中它们都遵守平方反比律，例如，在相对论中，电磁场方程 (Maxwell 方程) 是线性的，而引力场的 Einstein 方程则是高度非线性的，由测不准关系 $[p, x] = -i\hbar$ 所引出的量子模糊性显然不足以对付引力的 $1/r^2$ 奇点，克服这个问题——将量子力学与引力结合起来——可能是统一自然界中四种力的主要困难所在，了解量子引力即使对解释那些在物理上没有什么特别训练的人就能很好地提出来的平常的问题也是非常重要的，例如天文学家看到我们的宇宙今天是在膨胀着的，并且我们还知道这种膨胀是从一次爆炸起开始的，我们常把这个爆炸叫做 big bang (大爆炸)，但是细想一下这个大爆炸似乎会出现矛盾，是什么使时间开始的呢？大爆炸以前有什么？在靠近大爆炸时候和地方引力和量子力学二者均很重要，因此这些问题的答案必定有赖于引力与量子力学是如何结合的。

物理学家们从七十年代初起相当意外地认识到，通过引入一种新的模糊性有可能解决量子引力的问题，人们用“弦”来代替“点粒子”，自然，点粒子与弦二者都应用量子力学来处理，量子效应正比于 Planck 常数 $\hbar$ ，弦效应则正比于一个新的常数 α' (约等于 $(10^{-32} \text{cm})^2$)，它决定了弦的大小，在这个理论中弦性与量子不定性都起把事情抹开来的作用；同时他们还起着驯服引力的 $1/r^2$ 奇点的作用。

如果弦理论是对的话，那末 α' 就和 $\hbar$ 一样在物理中是非常基本的，它的效应至少是很有意思的，变形 $\hbar$ 与 α' 二者都要用到几何学中基本的新工具和新概念，关于变形 $\hbar$ 我们有了大量的经验，关于若干几何应用也有了相当广泛的，不太严格的知识，尽管我在前面已说明了，其数学发展主要还是将来的事，变形 α' 甚到对物理学家都是十分神秘和极富挑战性，因为基本概念和工具至今还没有挖掘出来，这项探索是未来几十年理论物理中最激动人心的历险，由变形 $\hbar$ 引起的数学问题至少开始要提出来了，尽管答案还有待于未来，而与变形 α' 相联系的，同样激动人的数学问题大部份至今连提都提不出来，原因很简单，因为要想理解变形 α' 的含义的前提是对变形 $\hbar$ 要有一个透彻的认识，而这一点至今数学上还做不到。

把点粒子换成弦这个想法听起来是如此单纯，很难相信它真会是那么根本性的，但事实上这个听起来简单的步骤可能就像在数学中引进复数那样基本，如查把实数和复数

看成实向量空间, 则有 $\dim_R(\mathbb{R}) = 1$, $\dim_R(\mathbb{C}) = 2$. 一个点粒子在空时中的轨道是一维的 (图 2), 应看成是一实流形, 而一条弦在空时中的轨道是 (实) 二维的, 应看成是一复黎曼曲面, 没有弦的物理可粗略地比喻为没有复数的数学.

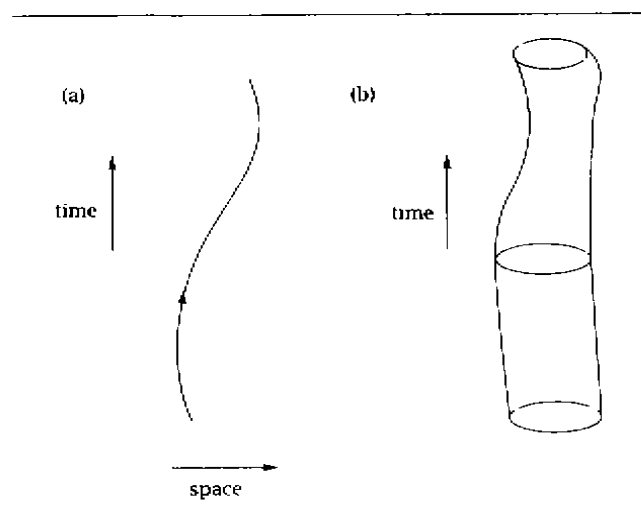


图 2. 一个点粒子 (a) 与一条弦 (b) 在空时中的轨道分别为实维数等于 1 与 2 的流形.

弦理论

同时满足量子力学和狭义相对论的要求是如此苛刻, 以致历史上构造弦理论非常困难. 必须遵守的条件是过度超定了, 一大批人进行了构造弦理论的工作, 等到了扫除了迷雾的 1984-1985 年, 结果发现有了五种这样的理论, 它们中的弦的普遍性质各自不同:

在其中的两种理论 (类型 II A 及类型 II B) 中, 弦是闭合和定向的, 而且是电的绝缘体 (而这两者之间又以其在空时定向的反转下是否有不变性而相互区别).

在另两种理论 (分别具有规范群 $SO(32)$ 和 $E_8 \times E_8$ 的杂异超弦 (heterotic superstring)) 中弦是闭合的, 定向的, 而且是超导体.

在最后一种理论 (类型 I) 中, 弦是未定向和绝缘的, 可以有边界, 在这种情况下它们在边界上就带有电荷.

因为弦理论的种类只有这几种, 弦理论的一般理论就能作出一些预言, 这些预言不用弦理论是无论如何也得不出来的:

1. **引力** 五种弦理论都预言有引力 (还加上量子力学): 即这些理论预言了一种结构, 看起来真像长距离下的广义相对论, 但有一小小的, 正比于 α' 的修正 (可惜这个修正太小, 实际上测不出来). 这是非常惊人的, 因为, 我已经强调过, 标准的量子场论不可能有引力. 这就是在上一代中这么集中强化研究弦理论的唯一最重要的原因.

2. **非阿贝尔规范对称** 第二个普遍的预言是非阿贝尔规范对称. (也有一个正比

于 α' 、小到测不出来的修正), 这当然是粒子物理的命根子。

3. 超对称 最后一个普遍的预言为“超对称”, 这是基本粒子的一种新型的, 精妙的对称。我们还不知道自然是否是超对称的, 但有迹象表明是这样(例如, 从精确测量低能规范耦合可以看出)。很可能在十年左右之内我们能从加速器实验得到确切的结论。我们至今还不能确切地说它是否正确, 这意味着超对称(历史上它至少部份是由于它在弦理论中的作用而被发现)是弦理论的真正的预言, 而引力和非阿贝尔规范对称(在它们被证明为弦理论的推论前已为人们所知)的预言应该说是事后诸葛更合适些。

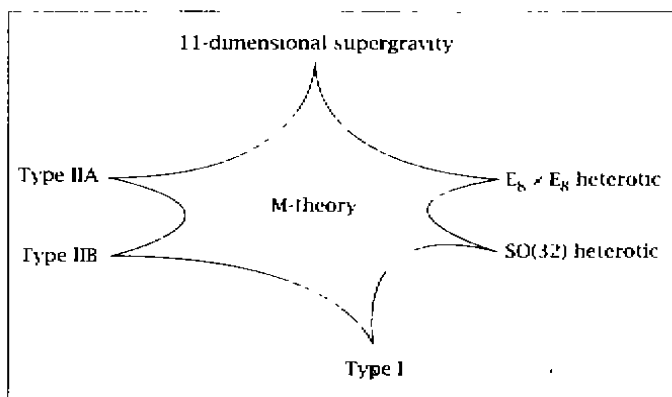


图 3. 五种弦理论 — 外加一张野牌, 十一维超引力, 它被证明对取得系统认识是很重要的 — 现在已被认识到是一个包容更广的理论, 叫做 M 理论的不同极限情形(对 M 理论我们目前还所知甚少)。图示 M 理论可能提供的一系列物理内容, 从简化的观点来看, 图中的参数可以设想为 $\hbar$ 与 α' 。

要想彻底解释超对称需要假设读者熟悉量子场论, 因而超出了本文的范围, 但是可打一个粗浅的比喻, 超对称的量子理论与普通的量子理论的关系就像流形上的微分形式对流形上的函数的关系一样。在八十年代与九十年代发现的量子场论的几何应用大部份有赖于超对称。(这方面的例子有正能量定理的超对称证明, Atiyah-Singer 指标定理和 Morse 不等式的超对称证明, 以及椭圆上同调理论和 Donaldson 理论中的量子场论方法)。这一点, 再加上它的美及其发现会对弦理论的推动作用, 可说是我们希望发现超对称的另一个理由。如果超对称在加速器上等到了证实, 肯定会把数学家的注意力集中到量子场论中这一肥沃的分支上来, 就像当年发现广义相对论把数学家的注意力集中到黎曼几何上来一样。

除了我强调过那些普遍预言外, 弦理论还以一种简单的方式导出一个漂亮而又定性正确的模型, 这个模型能把量子引力与我们已知的其他自然界中的力统一起来, 再现标准模型的主要特征。为了进一步改善这些结构, 最要紧的事可能就是去认识宇宙常数(真空的能密度)在对称性破裂后变为零(或变得十分小)的原因。这一点还做不到。

尽管物理学家们对与变形 α' 相关的新的几何概念尚无任何系统的了解, 他们还有采用二维保形场论的强有力的方法来研究一些有关的现象。在八十年代末和九十年代初, 弦理论工作者花了很多精力来描述这些现象。其中一个例子是镜像对称, 这是两个有这

样一种关系的空时，它们在经典几何中是不同的，但在 $\alpha' \neq 0$ 时是等价的，这种对称由于有惊人的结果，引起了很大的数学兴趣，其中有的结果可以从它们自然的保形场论的环境下推出，而且是各自孤立地讲述的，与之密切相关的有拓扑改变的现象。一般来说，在弦理论中，“空时的拓扑是什么？”的问题没有什么意义，因为在 $\alpha' \neq 0$ 时几何学的经典概念一般讲不再有效。但在改变参数的适当极限情况下，经典概念可以是一个好的近似。我们发现，我们有一系列的，依赖于实参数 t 的弦理论的状态，以下述意义插入在两个不同的空时之间。在 $t \rightarrow \infty$ 时，经典的几何概念是一个好的近似，这时我们观察到的空时叫 X 。在 $t \rightarrow -\infty$ 时，经典几何又是一个好的近似，但这是观察到另一个（也许是拓扑上不同的）空时，叫它 Y 。在从某个大的正 t 到某个大的负 t 问题就是“弦性”区域，这里经典几何已不再是好的近似了，从 X 到 Y 的插值就在此出现了。

M-理论

虽说弄清在 $\alpha' \neq 0$ 时的新几何很可能还是有待于在下个世纪来攻克的问题，这个问题近来以一个更广的角度得到重新表述。存在五种弦理论多年来令人深感困惑，尽管与弦前物理学的可能性相比已经大大缩减了不少。听说有一个富有成果的新的物理体系能把量子力学与引力统一起来，而且在这个新的体系中只有五种可能的理论，仍使我们感到相当的惊奇。如果这五个理论中的一个描绘我们这个宇宙的，那么是谁生活在其余四个世界中呢？

弄清在 α' 及 $\hbar$ 二者均不为零时会发生什么，我们就会得到这个问题的满意答案。传统上所研究的这五个理论都是一个更丰富的理论的不同极限，对此理论我们仍所知甚少。对 $\hbar = 0$ ，这些理论的确不相同，但在 $\hbar$ 和 α' 都不为零时， M 理论插在它们中间（图 3）。它们间的关系有点像我们在上节谈到的经典的空时 X 与 Y 之间的关系。 X 和 Y 在经典几何上——即在 $\alpha' = 0$ 时——是不同的，但对 $\alpha' \neq 0$ ，它们是一个更为精致理论的极限情形。

这个以上一代人所研究的五种弦理论为极限的，内容更为丰富的理论被人叫做 M -理论，这里 M 可以表示神奇 (magic)，也可以是表示神秘 (mystery)，或者表示矩阵 (matrix)。神奇，神秘的意思很清楚，而这里“矩阵”是指在理论中有一种新的不可对易关系，大致类似于 $[p, x] = -i\hbar$ ，但与它大不相同。物理学家和数学家们将把下个世纪用来认真对付这个理论。

推荐读物

在量子场论和微扰弦理论方面读者可以参阅 P. Deligne, P. Etinghof, D. Freed, L. Jeffrey, D. Dazhdan, D. Morrison 和 E. Witten 等人所主编的《量子场和弦：数学家用教程》（将由美国数学学会出版）。新近出版的一本为物理学家用弦理论教材为 Joseph Polchinski 所著之《弦理论， Vols I 与 II》（剑桥大学 1998 年出版），里面既有微扰理论，又讲了非微扰的理论。

（李培廉 译 李培信 校）